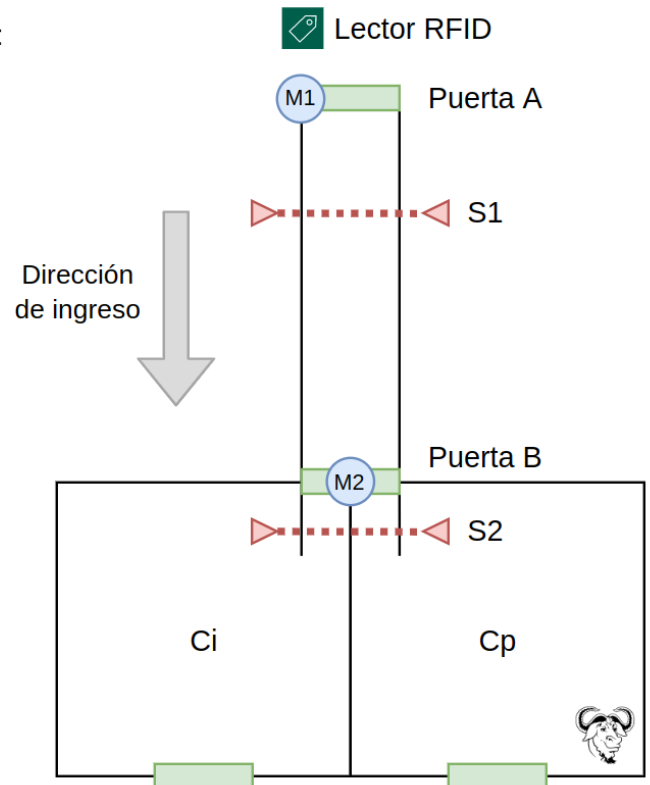


UTN-FRH - Técnicas Digitales II - Primer Examen Parcial - Tema 2 - 02/07/2022

Considere el siguiente sistema para control de ganado:

El microcontrolador se conecta a:

- Un **servomotor** (M1) que abre o cierra la puerta A.
- Un **servomotor** (M2) que da paso al corral Ci o al corral Cp, o cierra el paso a ambos corrales.
- Dos **sensores de barrera infrarroja** (S1, S2) que entregan un '1' a su salida si no hay presencia de un animal y '0' en caso contrario.
- Un **módulo lector de tags RFID** que se conecta vía SPI.
- Un **pulsador** de reinicio.



Descripción del funcionamiento:

- Inicialmente las dos puertas están cerradas.
- Los animales tienen implantados un [tag RFID](#) con un código (ID) que los permite identificar cuando se acercan a la puerta A para ingresar a alguno de los corrales. Cuando el lector RFID detecta la presencia de un animal se abre la puerta A.
- Cuando el animal accede al pasillo (S1) se cierra la puerta A y se esperan 5 segundos.
- Pasado ese tiempo, se abre la puerta B hacia el corral que le corresponde al animal: si su ID es impar, el animal debe ir al corral Ci, caso contrario debe ir al corral Cp.
- Cuando el animal accede a algún corral (S2) se cierra la puerta B y se le puede dar ingreso a un nuevo animal.
- Si un animal permanece en el pasillo durante más de 45 segundos desde que la puerta A se cierra:
 - Se abre la puerta A.
 - No se permite ningún nuevo ingreso durante este tiempo.
 - El sistema vuelve a su estado inicial si se presiona el pulsador de reinicio.

Notas:

- La lectura de los tags RFID mediante SPI la puede realizar con la siguiente función (asuma que ya se encuentra implementada), que si detecta a un animal devuelve su ID (es número de cuatro dígitos), 0 en caso contrario:

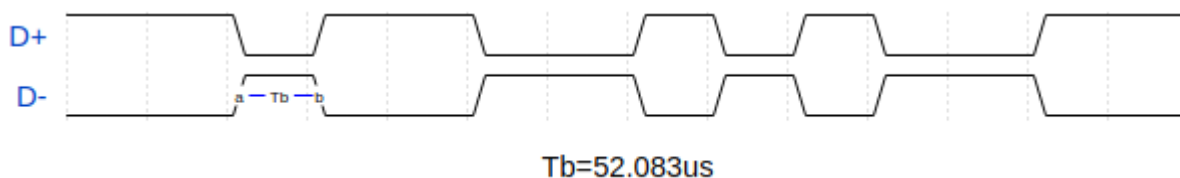
```
uint16_t rfid_get_id(void)
```

Se solicita:

- Dibujar el circuito a nivel de bloques indicando los periféricos utilizados.
- Realizar el/los diagrama/s de estados.
- Implementar la solución utilizando interrupciones de GPIO para leer el estado de los sensores.
- Configurar todos los periféricos que requiera el sistema.
- Codificar el firmware evitando errores de compilación y teniendo en cuenta que no es el único programa del sistema.

Teoría

1. ¿Qué es el arbitraje? ¿Qué protocolo de comunicación serie lo utiliza y para qué?
2. ¿Cuáles son las diferencias generales entre RS-422 y RS-485?
3. ¿Qué tipo de filtro se debe utilizar como filtro de reconstrucción a la salida de un DAC? Justifique.
4. ¿A qué valor de tensión corresponde el número decimal 790 para un conversor A/D SAR de 12 bits que utiliza una tensión de referencia de 3.3 V?
5. Observe las señales en el siguiente diagrama temporal. ¿A qué protocolo pertenecen? Describa en detalle cada sección de la trama, el dato que transporta y a cuántos bits por segundo:



Nota: al menos dos preguntas teóricas deben estar encaradas correctamente para aprobar el examen.
